

Rappel - Volumes des solides usuels

- **Cube** : $V = a^3$ où a est la longueur d'une arête.
- **Pavé droit** : $V = L \times l \times h$ où L , l et h sont les dimensions.
- **Prisme droit** : $V = \mathcal{A}_{base} \times h$ où $\mathcal{A}_{base}$ est l'aire de la base et h la hauteur.
- **Cylindre** : $V = \pi r^2 h$ où r est le rayon de la base et h la hauteur.
- **Pyramide** : $V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{base} \times h$ où $\mathcal{A}_{base}$ est l'aire de la base et h la hauteur.
- **Cône** : $V = \frac{1}{3} \times \pi r^2 h$ où r est le rayon de la base et h la hauteur.
- **Boule** : $V = \frac{4}{3} \times \pi r^3$ où r est le rayon.

1. Calculer le volume ...

1. d'un cube de 8 dm d'arête.
2. arrondi au dm^3 près, d'un cylindre de 4 dm de diamètre et de 14 dm de hauteur.
3. arrondi au dm^3 près, d'un pavé droit de 4 dm de profondeur, de 6,7 dm de longueur et de 3,4 dm de hauteur.
4. arrondi au mm^3 près, d'une boule de 3 mm de rayon.
5. d'un prisme droit de hauteur 8 cm. La base du prisme droit est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 4 cm.
6. arrondi au dm^3 près, d'une pyramide de hauteur 5 dm et dont la base est un triangle. La base du triangle mesure 7,5 dm et la hauteur associée à cette base mesure 8,7 dm.
7. arrondi au m^3 près, d'un cône de 3 m de rayon et de 3 m de hauteur.
8. d'une pyramide de hauteur 3 m et dont la base est un carré de 8 m de côté.
9. arrondi au m^3 près, d'une pyramide de hauteur 3 m et dont la base est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 3,7 m et 8,2 m.

2. Calculer le volume ...

1. arrondi au dm^3 près, d'une pyramide de hauteur 0,5 m et dont la base est un triangle. La base du triangle mesure 5 dm et la hauteur associée à cette base mesure 39 cm.
2. arrondi au cm^3 près, d'une pyramide de hauteur 4,1 dm et dont la base est un carré de 2 cm de côté.
3. d'un cube de 2 cm d'arête.
4. d'une pyramide de hauteur 3 dm et dont la base est un triangle rectangle de côtés 6 cm et 2 cm.
5. d'un prisme droit de hauteur 0,5 m et dont les bases sont des triangles de base 4 dm et de hauteur correspondante 48 cm.
6. arrondi au cm^3 près, d'un cylindre de 8 cm de rayon et de 13,4 dm de hauteur.
7. d'un pavé droit de 2 dm de profondeur, de 0,8 m de longueur et de 40 cm de hauteur.
8. arrondi au mm^3 près, d'un cône de 8 mm de rayon et de 6,1 cm de hauteur.
9. arrondi au mm^3 près, d'une boule de 7 mm de rayon.

3. Calculer le volume d'une boule de diamètre 8 mm. Arrondir au dixième.

4. Calculer le volume d'une boule d'aire 10 cm^2 . Arrondir au dixième.

5. Une boîte cylindrique de 52 m de diamètre et de 52 m de hauteur contient une boule de diamètre 52 m. Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.

Plus d'entraînement (avec correction)

